

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Факультет інформатики та обчислювальної математики

Замовлена контрольна робота
із загальної фізики на тему
"Електричне поле зарядів у вакуумі"
Варіант - 6

Перевірив: проф. Рудковський Р. Р.

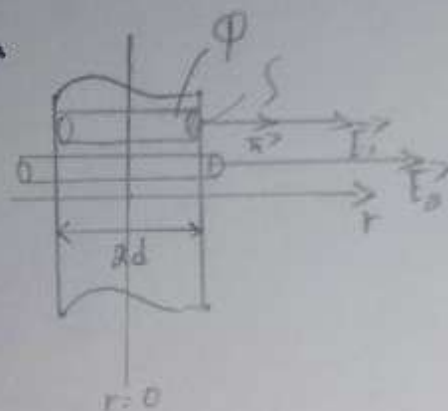
Зачисков: Завгородній О. М.
Числа: 10-41

Дата здачі: 18.04.2025
Київський Ботів

Київ - 2025

Між варіантами - 6, згідно: $\sin \delta$, $n = 2/3$, $\rho(r) = \rho_0 \sin\left(n \cdot \frac{\pi r}{2d}\right)$, $\rho_0 = 0,5 \text{ мкКл/м}^3$,
 $d = 10 \text{ см} = 0,1 \text{ м}$.

Виконати роботи



На основі принципу суперпозиції легко

встановити, що дане поле є чисто радіальним - кут між $\vec{E}$ та $\vec{r} = 0$, і величина напруженості має поперічкову залежність тільки від відстані до осі симетрії ($r=0$). При цьому функція $\rho(r)$

згадується тільки, що робить її неперіодичною: характерним полем по будові буде від осі симетрії відрадіюються лише паралельні напрямкам, перпендикулярним площині провинути при $r \geq 0$.

Замкнену поверхню беремо як циліндр з основою S у площині $r=0$ та r . Поле по бічній поверхні перпендикулярне, тому конін $\vec{E}$ іде лише через площу основи і дорівнює $ES = \frac{q}{\epsilon_0}$, згідно $E = \frac{q}{\epsilon_0 S}$, де S - площа основи циліндра, q - величина зарядженого в ньому заряду, яка визначається об'ємом заряду ($r \leq d$) на ззовні ($r > d$) площу.

Позначки радіально обмежений циліндром об'єм на нескінченно малій ширині dr , з об'ємом $dV = S dr$, тоді:

$$q = \int \rho(r) dV = \int \rho(r) S dr; \text{ Для внутрішньої області: } q_1 = \int_0^r \rho_0 \sin\left(\frac{2}{3} \cdot \frac{\pi r}{2d}\right) S dr =$$

$$= \rho_0 S \int_0^r \sin\left(\frac{\pi r}{3d}\right) dr = \frac{\rho_0 S 3d}{\pi} \left(1 - \cos\left(\frac{\pi}{3d} r\right)\right), \text{ згідно } E(r) = \frac{\rho_0 3d}{\pi \epsilon_0} \left(1 - \cos\left(\frac{\pi}{3d} r\right)\right);$$

Зовнішня область ($r > d$):

У цьому випадку, незалежно від r , заряд всередині циліндра є тільки на відстанях $r \leq d$, тобто повний заряд дорівнює

$$q_2 = \rho_0 S \int_0^d \sin\left(\frac{\pi r}{3d}\right) dr = \frac{\rho_0 S 3d}{\pi}, \text{ згідно } E_2: E_2 = \frac{\rho_0 3d}{\pi \epsilon_0} = \text{const.}$$

Визначення потенціалу: за умовою, нульові рівні потенціалу приймається на осі $r=0$ - тому розрахунок почнемо при $r=d$:

$$\text{Як відомо } \varphi_1(r) - \varphi_2(r) = \int_r^R E(r) dr; \text{ Приймаючи, що } R=r_0=0, \text{ тоді } \varphi_2(r_0)=0:$$

$$\begin{aligned}\varphi_1(r) &= \int_r^{t_0} E_1(r) dr = - \int_{t_0}^t E_1(r) dr = - \int_0^t \frac{\rho_0 3d}{\pi \epsilon_0} \left(1 - \cos\left(\frac{\pi}{3d} r\right)\right) dt = - \frac{\rho_0 3d}{\pi \epsilon_0} \int_0^t \left(1 - \cos\left(\frac{\pi}{3d} r\right)\right) dt = \\ &= - \frac{\rho_0 3d}{\pi \epsilon_0} \left(t - \frac{3d}{\pi} \sin\left(\frac{\pi}{3d} r\right)\right), \text{ при условии } \varphi_1(d) = - \frac{\rho_0 3d}{\pi \epsilon_0} \cdot \frac{(2\pi - 3\sqrt{3})d}{4\pi} = \\ &= - \frac{\rho_0 3d^2}{2\pi^2 \epsilon_0} (2\pi - 3\sqrt{3}).\end{aligned}$$

Затемная область ($r > d$): для вычисления потенциалы у нас области вычислим потенциалы по окружности вокруг вычислим потенциалы:

$$\begin{aligned}\varphi(d) - \varphi_2(r) &= \int_d^r E_2 dr \Rightarrow \varphi_2(r) = \varphi(d) - \int_d^r E_2 dr = \varphi(d) - E_2 \int_d^r dr = \\ &= - \frac{\rho_0 3d}{2\pi \epsilon_0} \left(\frac{(2\pi - 3\sqrt{3})d}{\pi} - d + r\right)\end{aligned}$$

Подставим числовые выражения для $E_1(r)$, E_2 , $\varphi_2(r)$, $\varphi_1(r)$:

$$\begin{aligned}E_1(r) &= \frac{\rho_0 3d}{\pi \epsilon_0} \left(1 - \cos\left(\frac{\pi}{3d} r\right)\right) = \left| \begin{array}{l} \rho_0 = 0,5 \text{ мкКл/м}^2 = 0,5 \cdot 10^{-6} \text{ Кл/м}^2, \mu = 3,14, \\ \epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ Ф/м}, d = 0,1 \text{ м} \end{array} \right| = \\ &= \frac{0,5 \cdot 10^{-6} \cdot 3 \cdot 0,1}{3,14 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12}} \cdot \left(1 - \cos\left(\frac{3,14}{3 \cdot 0,1} r\right)\right) \approx 5395,08 \cdot \left(1 - \cos(10,47 \cdot r)\right) \text{ В/м}.\end{aligned}$$

$$E_2 = \frac{\rho_0 3d}{2\pi \epsilon_0} = \frac{0,5 \cdot 10^{-6} \cdot 3 \cdot 0,1}{2 \cdot 3,14 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12}} \approx 2697,54 \text{ В/м}.$$

$$\varphi_1(r) = - \frac{\rho_0 3d}{\pi \epsilon_0} \left(t - \frac{3d}{\pi} \sin\left(\frac{\pi}{3d} r\right)\right) = - \frac{0,5 \cdot 10^{-6} \cdot 3 \cdot 0,1}{3,14 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12}} \left(t - \frac{3 \cdot 0,1}{3,14} \sin\left(\frac{3,14}{3 \cdot 0,1} r\right)\right) =$$

$$\approx -5395,08 \cdot (t - 0,095 \cdot \sin(10,47 \cdot r)) \text{ В}.$$

$$\varphi_2^{(0)} = - \frac{\rho_0 3d}{2\pi \epsilon_0} \left(\frac{(2\pi - 3\sqrt{3})d}{\pi} - d + r\right) = \left| \sqrt{3} = 1,73 \right| = - \frac{0,5 \cdot 10^{-6} \cdot 3 \cdot 0,1}{2 \cdot 3,14 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12}} \cdot \left(\frac{(2 \cdot 3,14 - 3 \cdot 1,73) \cdot 0,1}{3,14} - \right.$$

$$\left. - 0,1 + r\right) \approx -2697,54 (-0,065 + r) \text{ В}.$$

Таблица регуляризатора обчислений $E(t)$ на $\varphi(t)$, при $t \in [0; 20]$ см:

$t, \text{см}$	$E, \text{г/см}$	$\varphi, \text{В}$
0	0	0
1	29,54	-0,39
2	117,85	-1,36
3	263,96	-3,5
4	466,26	-7,37
5	722,54	-13,53
6	1029,99	-21,49
7	1385,26	-31,76
8	1794,43	-50,77
9	2223,16	-70,96
10	2696,62	-95,69
11	2697,54	-133,54
12	2697,54	-163,21
13	2697,54	-192,89
14	2697,54	-222,57
15	2697,54	-252,24
16	2697,54	-281,92
17	2697,54	-311,69
18	2697,54	-341,27
19	2697,54	-370,94
20	2697,54	-400,62

Обчислити (кількість зміщення гірняку $x \in [0, 20]$ із кроком $\Delta x = 1$ м) функції
 повільного гірняку на крок, криведені до шкелі 1. Тоді $x \in [0, 0, 2]$ м, $\Delta x = 0,01$ м):

$$E(0) = E_1(0) = 5395,08 \cdot (1 - \cos(10,47 \cdot 0)) = 5395,08 \cdot (1 - 1) = 0 \text{ В/м},$$

$$\varphi(0) = \varphi_1(0) = -5395,08 \cdot (0 - 0,095 \cdot \sin(10,47 \cdot 0)) = -5395,08 \cdot (0 - 0) = 0 \text{ В},$$

$$E(0,01) = E_1(0,01) = 5395,08 \cdot (1 - \cos(10,47 \cdot 0,01)) = 5395 \cdot (1 - 0,994524) \approx 29,34 \text{ В/м},$$

$$\varphi(0,01) = \varphi_1(0,01) = -5395,08 \cdot (0,01 - 0,095 \cdot \sin(10,47 \cdot 0,01)) = -5395,08 \cdot (0,01 - 0,009926) \approx -0,39 \text{ В},$$

$$E(0,02) = E_1(0,02) = 5395,08 \cdot (1 - \cos(10,47 \cdot 0,02)) = 5395,08 \cdot (1 - 0,976156) \approx 117,85 \text{ В/м},$$

$$\varphi(0,02) = \varphi_1(0,02) = -5395,08 \cdot (0,02 - 0,095 \sin(10,47 \cdot 0,02)) = -5395,08 \cdot (0,02 - 0,019748) \approx -1,36 \text{ В},$$

$$E(0,03) = E_1(0,03) = 5395,08 \cdot (1 - \cos(10,47 \cdot 0,03)) = 5395,08 \cdot (1 - 0,951075) \approx 263,96 \text{ В/м},$$

$$\varphi(0,03) = \varphi_1(0,03) = -5395,08 \cdot (0,03 - 0,095 \sin(10,47 \cdot 0,03)) = -5395,08 \cdot (0,03 - 0,029351) \approx -3,5 \text{ В},$$

$$E(0,04) = E_1(0,04) = 5395,08 \cdot (1 - \cos(10,47 \cdot 0,04)) = 5395,08 \cdot (1 - 0,913578) \approx 456,26 \text{ В/м},$$

$$\varphi(0,04) = \varphi_1(0,04) = -5395,08 \cdot (0,04 - 0,095 \sin(10,47 \cdot 0,04)) = -5395,08 \cdot (0,04 - 0,036633) \approx -7,37 \text{ В},$$

$$E(0,05) = E_1(0,05) = 5395,08 \cdot (1 - \cos(10,47 \cdot 0,05)) = 5395,08 \cdot (1 - 0,866075) \approx 722,54 \text{ В/м},$$

$$\varphi(0,05) = \varphi_1(0,05) = -5395,08 \cdot (0,05 - 0,095 \sin(10,47 \cdot 0,05)) = -5395,08 \cdot (0,05 - 0,047492) \approx -13,53 \text{ В},$$

$$E(0,06) = E_1(0,06) = 5395,08 \cdot (1 - \cos(10,47 \cdot 0,06)) = 5395,08 \cdot (1 - 0,809087) \approx 1029,99 \text{ В/м},$$

$$\varphi(0,06) = \varphi_1(0,06) = -5395,08 \cdot (0,06 - 0,095 \sin(10,47 \cdot 0,06)) = -5395,08 \cdot (0,06 - 0,05583) \approx -22,49 \text{ В},$$

$$E(0,07) = E_1(0,07) = 5395,08 \cdot (1 - \cos(10,47 \cdot 0,07)) = 5395,08 \cdot (1 - 0,743237) \approx 1585,26 \text{ В/м},$$

$$\varphi(0,07) = \varphi_1(0,07) = -5395,08 \cdot (0,07 - 0,095 \sin(10,47 \cdot 0,07)) = -5395,08 \cdot (0,07 - 0,063666) \approx -34,76 \text{ В},$$

$$E(0,08) = E_1(0,08) = 5395,08 \cdot (1 - \cos(10,47 \cdot 0,08)) = 5395,08 \cdot (1 - 0,669248) \approx 1789,43 \text{ В/м},$$

$$\varphi(0,08) = \varphi_1(0,08) = -5395,08 \cdot (0,08 - 0,095 \sin(10,47 \cdot 0,08)) = -5395,08 \cdot (0,08 - 0,070549) \approx -50,77 \text{ В},$$

$$E(0,09) = E_1(0,09) = 5395,08 \cdot (1 - \cos(10,47 \cdot 0,09)) = 5395,08 \cdot (1 - 0,587929) \approx 2223,11 \text{ В/м},$$

$$\varphi(0,09) = \varphi_1(0,09) = -5395,08 \cdot (0,09 - 0,095 \sin(10,47 \cdot 0,09)) = -5395,08 \cdot (0,09 - 0,076947) \approx -70,96 \text{ В},$$

$$E(0,10) = E_1(0,10) = 5395,08 \cdot (1 - \cos(0,47 \cdot 0,10)) = 5395,08 \cdot (1 - 0,500171) \approx 2696,62 \text{ В/м},$$

$$\varphi(0,10) = \varphi_1(0,10) = -5395,08 \cdot (0,10 - 0,095 \cdot \sin(0,47 \cdot 0,10)) = -5395,08 \cdot (0,10 - 0,082463) \approx -95,69 \text{ В},$$

$$E(0,11) = E(0,12) = E(0,13) = E(0,14) = E(0,15) = E(0,16) = E(0,17) = E(0,18) = E(0,19) = E(0,20) = E_2 = 2697,54 \text{ В/м},$$

$$\varphi(0,11) = \varphi_2(0,11) = -2697,54 \cdot (-0,065 + 0,11) = -2697,54 \cdot 0,045 \approx -123,54 \text{ В},$$

$$\varphi(0,12) = \varphi_2(0,12) = -2697,54 \cdot (-0,065 + 0,12) = -2697,54 \cdot 0,055 \approx -148,21 \text{ В},$$

$$\varphi(0,13) = \varphi_2(0,13) = -2697,54 \cdot (-0,065 + 0,13) = -2697,54 \cdot 0,065 \approx -175,34 \text{ В},$$

$$\varphi(0,14) = \varphi_2(0,14) = -2697,54 \cdot (-0,065 + 0,14) = -2697,54 \cdot 0,075 \approx -202,31 \text{ В},$$

$$\varphi(0,15) = \varphi_2(0,15) = -2697,54 \cdot (-0,065 + 0,15) = -2697,54 \cdot 0,085 \approx -229,29 \text{ В},$$

$$\varphi(0,16) = \varphi_2(0,16) = -2697,54 \cdot (-0,065 + 0,16) = -2697,54 \cdot 0,095 \approx -256,26 \text{ В},$$

$$\varphi(0,17) = \varphi_2(0,17) = -2697,54 \cdot (-0,065 + 0,17) = -2697,54 \cdot 0,105 \approx -283,24 \text{ В},$$

$$\varphi(0,18) = \varphi_2(0,18) = -2697,54 \cdot (-0,065 + 0,18) = -2697,54 \cdot 0,115 \approx -310,21 \text{ В},$$

$$\varphi(0,19) = \varphi_2(0,19) = -2697,54 \cdot (-0,065 + 0,19) = -2697,54 \cdot 0,125 \approx -337,19 \text{ В},$$

$$\varphi(0,20) = \varphi_2(0,20) = -2697,54 \cdot (-0,065 + 0,20) = -2697,54 \cdot 0,135 \approx -364,16 \text{ В}.$$

Примітка. Функція $f(x)$ в діапазоні $[11; 20]$ см є константною (якщо лінійною) як функція $\varphi(x)$ в діапазоні $[11; 20]$ см є лінійною, тому при побудові графіків цих функцій на області $[11; 20]$ см функціонує локатори лише на крайніх межах.

